

Das kennst du schon

1. Minus und Komma

a) $-4 + 9 =$ _____

b) $3 \cdot 2,40 =$ _____

c) $-3 - (-8) =$ _____

d) $4 \cdot (-1,5) =$ _____

2. Klammer auflösen

a) $3 \cdot (x + 4) =$ _____

b) $4 \cdot (2x - 3y) =$ _____

c) $8 - (x - 3) =$ _____

d) $0,5 \cdot (6x - 4) =$ _____

3. Gleichung lösen

a) $2x + 5 = 17$ $x =$ _____

b) $4x = x + 15$ $x =$ _____

c) $0,5x + 2 = 4,5$ $x =$ _____

d) $7 - 2x = 3x - 8$ $x =$ _____

4. Bring y allein auf eine Seite.

a) $x + y = 15 \rightarrow y =$ _____

b) $4x + 2y = 14 \rightarrow y =$ _____

c) $3x - y = 8 \rightarrow y =$ _____

d) $y - 0,5x = 3 \rightarrow y =$ _____

5. Probe: Stimmt die Gleichung, wenn du einsetzt?

a) $x = 4$ in $x + 5 = 9$ ☐ ja ☐ nein

b) $x = 3$ in $5x = 25$ ☐ ja ☐ nein

c) $x = -4$ in $9 - x = 5$ ☐ ja ☐ nein

d) $x = 1,5$ in $4x - 1 = 5$ ☐ ja ☐ nein

6. Zwei Unbekannte brauchen zwei Angaben.

Mia und Tom haben zusammen 13 Murmeln.

a) Schreib drei Möglichkeiten in die Tabelle.

Mia			
Tom			

b) Mia hat 3 Murmeln mehr als Tom. Welche Möglichkeit bleibt übrig?

Mia _____, Tom _____

Das Einsetzungsverfahren

7. Welche Gleichung ist fast fertig? Dort steht x oder y schon allein oder ohne Zahl davor. Kreuze an, nichts rechnen.

a) I: $3x + 7y = 17$ II: $x + 4y = 9$ ☐ I ☐ II

b) I: $y = 4x - 3$ II: $5x + 2y = 21$ ☐ I ☐ II

c) I: $4x + y = 9$ II: $3x + 4y = 14$ ☐ I ☐ II

d) I: $6x - 4y = 2$ II: $x = 3y + 1$ ☐ I ☐ II

8. So geht Einsetzen: I sagt dir, was y ist. Das schreibst du in II statt y – in Klammern. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Löse: I: $y = 2x + 1$ II: $3x + y = 16$

I sagt $y = 2x + 1$

in II statt y einsetzen $3x + (2x + 1) = 16$

zusammenfassen $5x + 1 = 16$

x ausrechnen $x = 3$

y ausrechnen $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$

Ergebnis $(3 \mid 7)$

- a) Löse: I: $y = x + 3$ II: $2x + y = 15$

I sagt $y = x + 3$

in II statt y einsetzen $2x + (x + 3) = 15$

zusammenfassen $3x + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

x ausrechnen $x = \underline{\hspace{2cm}}$

y ausrechnen $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Ergebnis $(\underline{\hspace{1cm}} \mid \underline{\hspace{1cm}})$

9. Päckchen – setze I in II ein.

- a) I: $y = x + 1$ II: $3x + y = 9$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y = \boxed{\hspace{2cm}}$

einsetzen: $3x + (\boxed{\hspace{2cm}}) = 9$

Lösung: $x = \underline{\hspace{1cm}}$ $y = \underline{\hspace{1cm}}$

- b) I: $y = x + 1$ II: $3x + y = 13$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y = \boxed{\hspace{2cm}}$

einsetzen: $3x + (\boxed{\hspace{2cm}}) = 13$

Lösung: $x = \underline{\hspace{1cm}}$ $y = \underline{\hspace{1cm}}$

- c) I: $y = x + 1$ II: $3x + y = 17$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y = \boxed{\hspace{2cm}}$

einsetzen: $3x + (\boxed{\hspace{2cm}}) = 17$

Lösung: $x = \underline{\hspace{1cm}}$ $y = \underline{\hspace{1cm}}$

d) I: $y = x + 1$ II: $3x + y = 21$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $3x + (\text{ }) = 21$

Lösung: $x =$ $y =$

e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

10. Setze I in II ein.

a) I: $y = 3x - 2$ II: $x + y = 14$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $x + (\text{ }) = 14$

Lösung: $x =$ $y =$

b) I: $y = 4x$ II: $x + 2y = 27$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $x + 2 \cdot (\text{ }) = 27$

Lösung: $x =$ $y =$

c) I: $y = 5x - 4$ II: $2x + y = 17$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $2x + (\text{ }) = 17$

Lösung: $x =$ $y =$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

11. Erst umstellen: Bring in I eine Variable allein auf eine Seite. Nimm die ohne Zahl davor. Dann setze in II ein.

a) I: $2x + y = 9$ II: $4x + y = 17$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $4x + (\text{ }) = 17$

Lösung: $x =$ $y =$

b) I: $3x + y = 14$ II: $x + y = 6$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $x + (\text{ }) = 6$

Lösung: $x =$ $y =$

c) I: $x + 2y = 7$ II: $x + 5y = 16$
Hier steht x ohne Zahl davor.

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $x =$

einsetzen: $(\text{ }) + 5y = 16$

Lösung: $x =$ $y =$

d) I: $x - 3y = 1$ II: $x + 2y = 16$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $x =$

einsetzen: $(\text{ }) + 2y = 16$

Lösung: $x =$ $y =$

12. Mit Klammer: Die Zahl vor der Klammer gilt für jedes Glied darin. Ein Minus vor der Klammer dreht beide Vorzeichen.

a) I: $y = x + 2$ II: $3x + 4y = 29$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $3x + 4 \cdot (\text{ }) = 29$

Lösung: $x =$ $y =$

b) I: $y = 8 - x$ II: $4x + 5y = 35$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $4x + 5 \cdot (\text{ }) = 35$

Lösung: $x =$ $y =$

c) I: $y = x + 4$ II: $5x - y = 16$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $5x - (\text{ }) = 16$

Lösung: $x =$ $y =$

d) I: $y = 2x - 5$ II: $7x - y = 25$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $7x - (\text{ }) = 25$

Lösung: $x =$ $y =$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

13. Komma und Minus: Auch Kommazahlen und negative Zahlen können herauskommen.

a) x und y sind Preise in Euro.
I: $x + y = 3,50$ II: $4x + 5y = 15,10$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $4x + 5 \cdot (\text{ }) = 15,10$

Lösung: $x =$ $y =$

b) x und y sind Preise in Euro.
I: $y = x + 0,60$ II: $4x + 2y = 7,20$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $4x + 2 \cdot (\text{ }) = 7,20$

Lösung: $x =$ $y =$

c) I: $y = x + 5$ II: $2x + y = -1$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y =$

einsetzen: $2x + (\text{ }) = -1$

Lösung: $x =$ $y =$

d) I: $y = -2x$ II: $3x - y = 15$

Einsetzbild – fülle es aus:

steht allein: $y = \boxed{}$

einsetzen: $3x - (\boxed{}) = 15$

Lösung: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$

14. Gleichsetzen. So geht es: Beide Gleichungen sagen, was y ist. Dann sind die rechten Seiten gleich. Lies das Beispiel, dann ergänze die Lösung.

Beispiel:

Löse: I: $y = 3x - 4$ II: $y = x + 2$

rechte Seiten gleich $3x - 4 = x + 2$

x auf eine Seite $2x - 4 = 2$

x ausrechnen $x = 3$

y ausrechnen $y = 3 + 2 = 5$

Ergebnis **(3 | 5)**

a) Löse: I: $y = -3x + 14$ II: $y = x - 2$

rechte Seiten gleich $-3x + 14 = x - 2$

x auf eine Seite $-4x + 14 = \underline{\hspace{2cm}}$

x ausrechnen $x = \underline{\hspace{2cm}}$

y ausrechnen $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Ergebnis **(|)**

b) I: $y = 0,5x + 1$ II: $y = 2x - 5$

Einsetzbild – fülle es aus:

gleichsetzen: $\boxed{} = \boxed{}$

Lösung: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Erkläre, wie du gerechnet hast:

15. Mach die Probe in beiden Gleichungen und gib die Lösung als Zahlenpaar $(x | y)$ an.

a) I: $x + 3y = 14$ II: $2x - y = 7$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

b) I: $y = 4x - 7$ II: $5x + 2y = 25$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

c) I: $x - y = 4$ II: $2x + 5y = 15$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

16. Rückwärts: Die Lösung ist schon bekannt. Was fehlt im Kästchen?

a) Lösung (2 | 5).

I: $y = x + 3$ II: $3x + y = \square$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

b) Lösung (4 | 3).

I: $x + y = 7$ II: $\square \cdot x - y = 9$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

c) Lösung (1,5 | -2).

I: $2x - y = \square$ II: $y = -2x + 1$

Probe – setze in beide Gleichungen ein:

	eingesetzt	stimmt?
I		☐
II		☐

Erkläre, wie du gerechnet hast:

17. Gemischt: Ordne zuerst. Dann wähle selbst, welche Gleichung du umstellst.

a) I: $2(x + 1) = y + 4$ II: $x + y = 7$

Einsetzbild – fülle es aus:

erst ordnen:

steht allein: =

einsetzen:

Lösung: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$

b) I: $3x - 2y = x + 4$ II: $y = 2x - 5$

Einsetzbild – fülle es aus:

erst ordnen:

steht allein: =

einsetzen:

Lösung: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$

c) I: $0,5x + y = 4$ II: $3(x - y) = 6$

Einsetzbild – fülle es aus:

erst ordnen:

steht allein: =

einsetzen:

Lösung: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$

18. Abschluss

a) Löse: I: $x = 2y + 1$ II: $3x - 4y = 7$

- b) Eine Kugel Eis kostet x Euro, eine Waffel y Euro. Die Waffel kostet 0,50 € mehr als eine Kugel: I: $y = x + 0,50$. Zwei Kugeln und eine Waffel kosten 6,50 €: II: $2x + y = 6,50$. Was kostet eine Kugel, was eine Waffel? Schreib einen Antwortsatz.

- c) Gegeben sind I: $y = 2x + 3$ und II: $5x - y = 6$. Man setzt I in II ein. Erkläre, warum danach nur noch x in der Gleichung steht.

Erst umstellen: I $x + y = 9 \rightarrow y = 9 - x$

Einsetzen, mit Klammer: II $3x + 2y = 22 \rightarrow 3x + 2 \cdot (9 - x) = 22 \rightarrow x = 4, y = 9 - 4 = 5$

Probe in beiden: $4 + 5 = 9, 12 + 10 = 22 \rightarrow$ Lösung (4 | 5)

Gleichsetzen: $y = 2x + 1$ und $y = x + 4 \rightarrow 2x + 1 = x + 4$

Wichtig: Den Term immer in die andere Gleichung einsetzen, nie in dieselbe. Die Lösung sind zwei Zahlen: x und y .

19. Zum Schluss

a) $5 - (x - 2) =$ _____

b) $3x - 4 = x + 6$ $x =$ _____

c) Löse: I: $y = x - 1$ II: $2x + 3y = 12$

d) Löse: I: $y = 2x - 3$ II: $y = -x + 6$

e) Ist $(2 \mid 5)$ die Lösung von I: $y = 3x - 1$ II: $x + y = 8$? Prüfe beide.

f) Löse: I: $2(x - 1) = y$ II: $x + y = 10$

g) Löse: I: $3(x + y) = 2x + 9$ II: $x - y = 1$

Lösungen

Das kennst du schon

- 1** a) 5
b) 7,20
c) 5
d) -6
- 2** a) $3x + 12$
b) $8x - 12y$
c) $11 - x$
d) $3x - 2$
- 3** a) $x = 6$
b) $x = 5$
c) $x = 5$
d) $x = 3$
- 4** a) $15 - x$
b) $7 - 2x$
c) $3x - 8$
d) $0,5x + 3$
- 5** a) ja: $4 + 5 = 9$ (wA)
b) nein: $5 \cdot 3 = 15$ (fA)
c) nein: $9 - (-4) = 13$ (fA)
d) ja: $6 - 1 = 5$ (wA)
- 6** a) z. B. 10 und 3, 7 und 6, 8 und 5
b) Mia 8, Tom 5

Das Einsetzungsverfahren

- 7** a) II
b) I
c) I
d) II
- 8** a) $x = 4, y = 7$; Lösung (4 | 7)
- 9** a) (2 | 3)
b) (3 | 4)
c) (4 | 5)
d) (5 | 6)
- 10** a) (4 | 10)
b) (3 | 12)
c) (3 | 11)
- 11** a) $y = 9 - 2x$; (4 | 1)
b) $y = 14 - 3x$; (4 | 2)
- c) $x = 7 - 2y$; (1 | 3)
d) $x = 1 + 3y$; (10 | 3)
- 12** a) $3x + 4x + 8 = 29$; (3 | 5)
b) $4x + 40 - 5x = 35$; (5 | 3)
c) $5x - x - 4 = 16$; (5 | 9)
d) $7x - 2x + 5 = 25$; (4 | 3)
- 13** a) $x = 2,40, y = 1,10$
b) $x = 1,00, y = 1,60$
c) (-2 | 3)
d) (3 | -6)
- 14** a) $x = 4, y = 2$; Lösung (4 | 2)
b) (4 | 3)
- 15** a) (5 | 3); Probe: $5 + 9 = 14$ (wA), $10 - 3 = 7$ (wA)
b) (3 | 5); Probe: $12 - 7 = 5$ (wA), $15 + 10 = 25$ (wA)
c) (5 | 1); Probe: $5 - 1 = 4$ (wA), $10 + 5 = 15$ (wA)
- 16** a) 11, denn $3 \cdot 2 + 5 = 11$
b) 3, denn $3 \cdot 4 - 3 = 9$
c) 5, denn $2 \cdot 1,5 - (-2) = 5$
- 17** a) I geordnet: $2x - y = 2$; (3 | 4)
b) I geordnet: $x - y = 2$; (3 | 1)
c) II geordnet: $x - y = 2$; (4 | 2)
- 18** a) (5 | 2)
b) $x = 2,00, y = 2,50$: Eine Kugel kostet 2,00 €, eine Waffel 2,50 €.
c) In II wird y durch $2x + 3$ ersetzt; der Term enthält nur x , also kommt y nicht mehr vor.
- 19** a) $7 - x$ falsch $\rightarrow$ Nr. 2
b) $x = 5$ falsch $\rightarrow$ Nr. 3
c) (3 | 2) falsch $\rightarrow$ Nr. 12
d) (3 | 3) falsch $\rightarrow$ Nr. 14
e) nein: I stimmt, II: $2 + 5 = 7$, nicht 8 falsch $\rightarrow$ Nr. 15
f) (4 | 6) falsch $\rightarrow$ Nr. 17
g) I geordnet: $x + 3y = 9$; (3 | 2) falsch $\rightarrow$ Nr. 17, 12